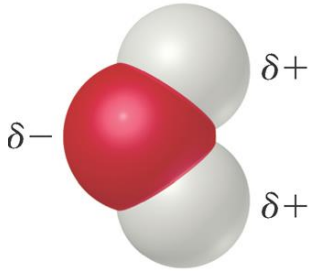
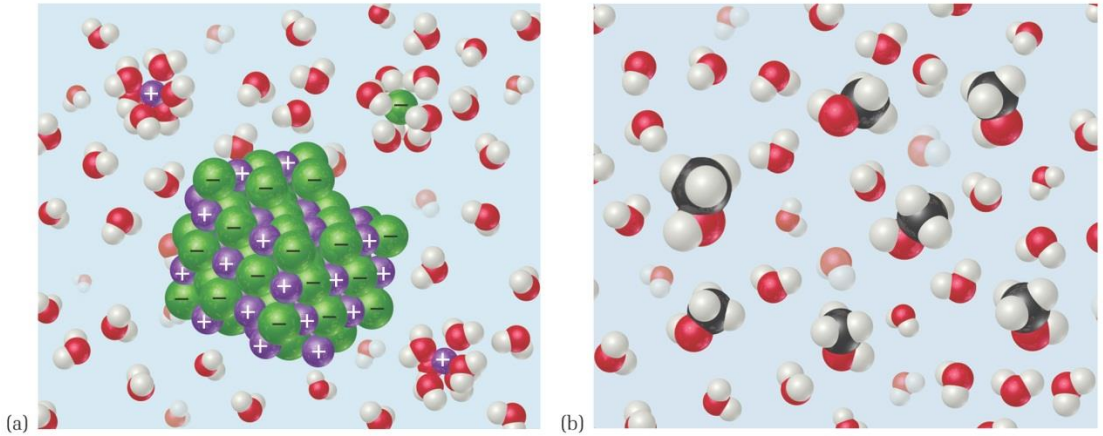
Physikalische Chemie III

Elektrolytlösungen, Teil 1

Elektrolytlösungen





H_2O

NaCl in H_2O

Lösen unter Dissoziation in Ionen (z.B. NaCl)

EtOH in H_2O

Lösen ohne Dissoziation (z.B. EtOH)

In Wasser trennen sich Ionen (→ <u>dissoziieren</u>) und werden von Wassermolekülen umgeben (→ <u>solvatisiert)</u>
Wasserhülle → <u>Solvathülle</u>

Elektrolyt: Chemische Verbindung, die in Ionen dissoziiert

Elektrolytlösung : Elektrolyt plus Lösungsmittel ⇒ leiten elektrischen Strom

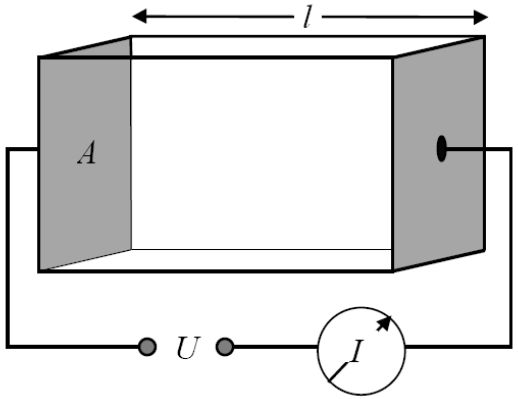
Elektrische Leitfähigkeit

Ohm'sches Gesetz für Widerstand $R = \frac{U}{I}\left[\Omega = \frac{V}{A}\right]$ „URI": $U = R \cdot I$

→ Spannungserhöhung führt zu Anstieg des Stroms

→ Kehrwert des Widerstands = Leitfähigkeit $G = \frac{1}{R}$

Einheit: $[G] = \Omega^{-1} = S\ (Siemens)$

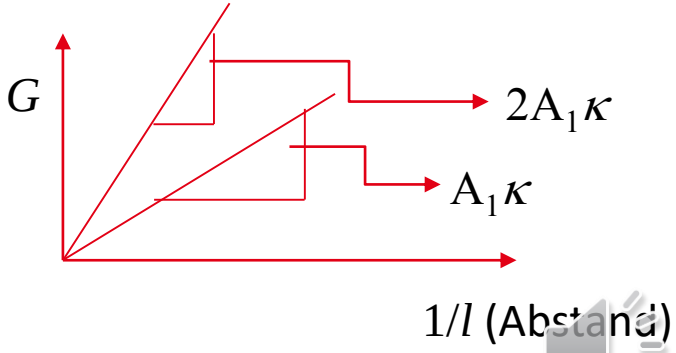


Leitfähigkeit eines Körpers hängt von Geometrie ab: $G = \kappa \cdot \frac{A}{l}$

spezifische Leitfähigkeit: $\kappa = \frac{1}{\rho} = G \cdot \frac{l}{A}$ Einheit: $[\kappa] = \frac{1}{\Omega}\frac{m}{m^2} = \Omega^{-1}m^{-1}$

Die spezifische Leitfähigkeit κ ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes ρ

→ unabhängig von Geometrie



Spezifische Leitfähigkeit

Leiter	T / K	κ / $\Omega^{-1}cm^{-1}$	
Al	273	$4{,}00\times10^{5}$	Elektronenleitung
Cu	273	$6{,}45\times10^{5}$	Elektronenleitung
Hg	273	$1{,}06\times10^{5}$	Elektronenleitung
Graphit	273	$1{,}2\times10^{-3}$	Elektronenleitung
NaCl-Schmelze	1173	3,77	Ionenleitung
Reines H_2O	273	$1{,}58\times10^{-8}$	Ionenleitung infolge geringfügiger Dissoziation
Wäßrige 0,1 M NaCl-Lösung	293	$1{,}17\times10^{-2}$	Ionenleitung
Wäßrige 1 M NaCl-Lösung	293	$0{,}74\times10^{-1}$	Ionenleitung
Wäßrige 1 M CH_3COOH-Lösung	291	$1{,}3\times10^{-3}$	Ionenleitung
Reines Benzol	293	5×10^{-14}	Ionenleitung infolge Dissoziation von Wasser-spuren
Diamant	288	$\approx10^{-14}$	
Glimmer (Muskovit)	293	$3{,}3\times10^{-16}$	

Leitfähigkeit

Leitfähigkeit einer *Lösung* hängt von der Zahl der enthaltenen Ionen ab:

→ **molare Leitfähigkeit** $\Lambda_c = \frac{\kappa}{c}$ Einheit: $[\Lambda_c] = \frac{1}{\Omega \cdot m}\frac{m^3}{mol} = \frac{m^2}{\Omega \cdot mol}$

(c = Ausgangskonzentration)

ABER: auch molare Leitfähigkeit ist abhängig von Konzentration wegen zunehmender Beeinflussung der Ionen untereinander

Starke Elektrolyte: $\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$

A: stoffabhängige Konstante

Schwache Elektrolyte: $\frac{1}{\Lambda_c} = \frac{1}{\Lambda_0} + \frac{\Lambda_c \cdot c}{K_D \cdot {\Lambda_0}^2}$

K_D : Dissoziationskonstante angegeben in Konzentration

Leitfähigkeit

Der Dissoziationsgrad ist definiert als $\alpha = \frac{c_{\text{diss}}}{c}$

(c_{diss} : Konzentration der dissoziierten Spezies
c: Einwaagekonzentration, Ausgangskonzentration)

Starke Elektrolyte: dissoziieren vollständig ($\alpha = 1$)
(bspw.: NaCl, $CuSO_4$, HCl in Wasser)

Schwache Elektrolyte: dissoziieren nur teilweise

(bspw.: CH_3COOH, NH_3 in Wasser)

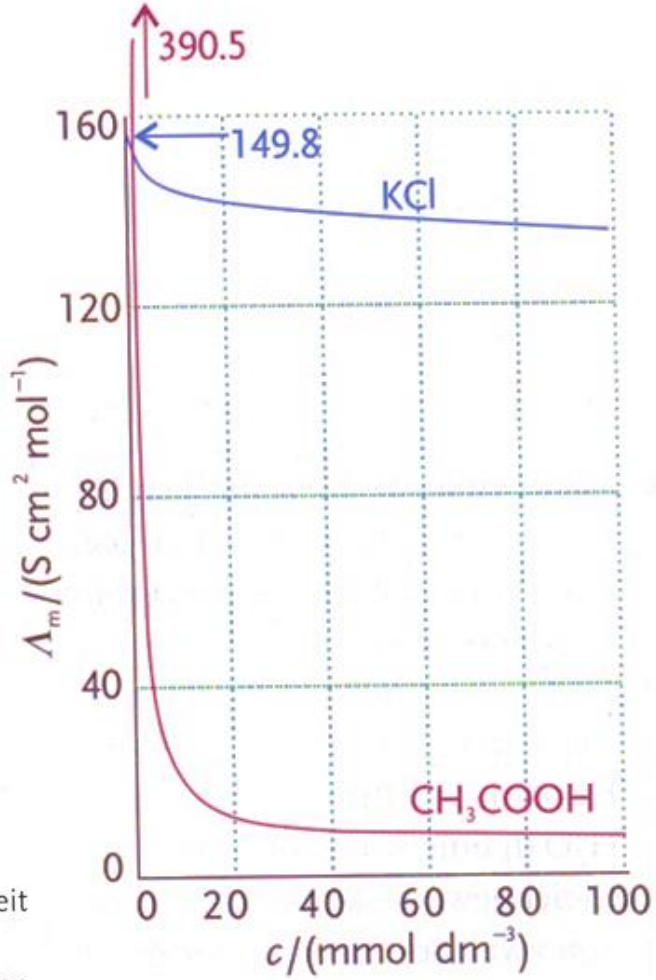


Abb. 21-14 Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeiten (a) eines typischen starken Elektrolyten (wässrige KCl-Lösung) und (b) eines typischen schwachen Elektrolyten (wässrige Essigsäurelösung).

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

Leitfähigkeit von schwachen Elektrolyten

Dissoziation ist Gleichgewichtsreaktion: $AB \leftrightarrow A^+ + B^-$

$K_D = \frac{[A^+]\cdot[B^-]}{[AB]}$ = Gleichgewichtskonstante (Dimension: Konezentration)

Dissoziationsgrad α für schwache Elektrolyte:

Von n_0 Mol dissoziieren nur αn_0 Mol

Mit $[A^+] = [B^-] = \alpha c$ und $[AB] = (1-\alpha)c$ folgt: $K_D = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha}$

α lässt sich aus Leitfähigkeitsmessungen bestimmen.

Bsp.: 0,1 Mol Essigsäure CH_3COOH in einem Liter Wasser bei pH=4,8 haben

Dissoziationsgrad von 0,5 → es liegen 0,05 Mol CH_3COO^- vor

Leitfähigkeit von schwachen Elektrolyten

Dissoziationsgrad $\alpha = \frac{c_{\text{diss}}}{c} = \frac{\Lambda_c}{\Lambda_0}$ (nur dissoziierte Spezies tragen zur elektrischen Leitfähigkeit bei

$$\frac{1}{\Lambda_c} = \frac{1}{\Lambda_0} + \frac{\Lambda_c \cdot c}{K_D \cdot {\Lambda_0}^2}$$

$$\boxed{\frac{{\Lambda_c}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D}$$

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz

Tab. 1-13. Prüfung des Ostwaldschen Verdünnungsgesetzes am Beispiel der Essigsäure bei 298 K.

c / 10^{-3} mol dm^{-3}	Λ_c / Ω^{-1} cm^2 mol^{-1}	α	K_D / 10^{-5} mol dm^{-3}
0	390,59	1	–
0,1114	127,71	0,327	1,77
1,028	48,13	0,123	1,77
5,912	20,96	0,0537	1,80
12,83	14,37	0,0368	1,80
20,00	11,56	0,0296	1,81
50,00	7,36	0,0188	1,80
100,00	5,20	0,0133	1,79

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Leitfähigkeit von starken Elektrolyten

Dissoziationsgrad $\alpha = 1$ (vollständige Dissoziation)

Betrachtung sehr niedriger Konzentrationen: $\Lambda_c \approx \Lambda_0$

$$\frac{{\Lambda_c}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D \quad \rightarrow \quad \frac{{\Lambda_0}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D$$

$$\Lambda_0 - \Lambda_c = \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

Kohlrausch'sches Quadratwurzelgesetz für starke Elektrolyte

→ Ostwaldsches Verdünnungsgesetz funktioniert nicht (K_D müßte konzentrationsabhängig sein!)

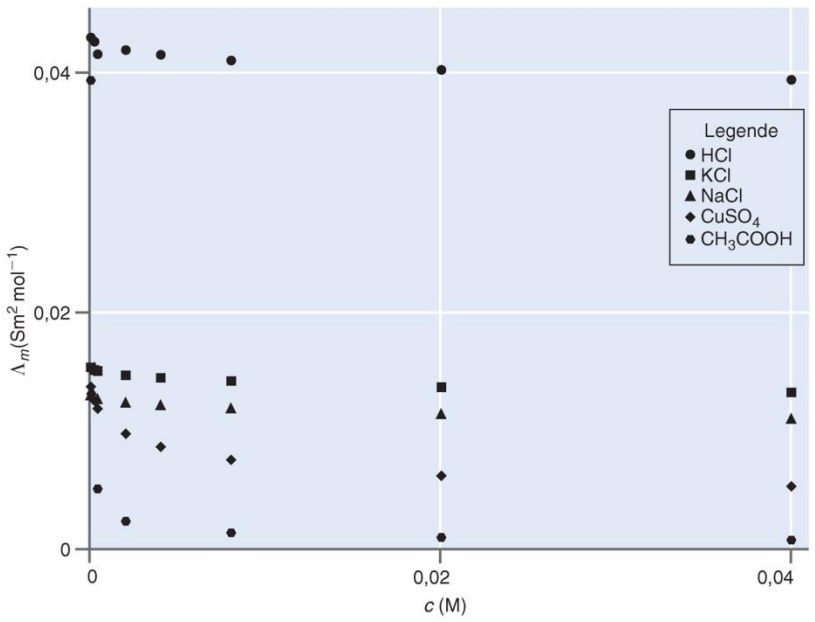
G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

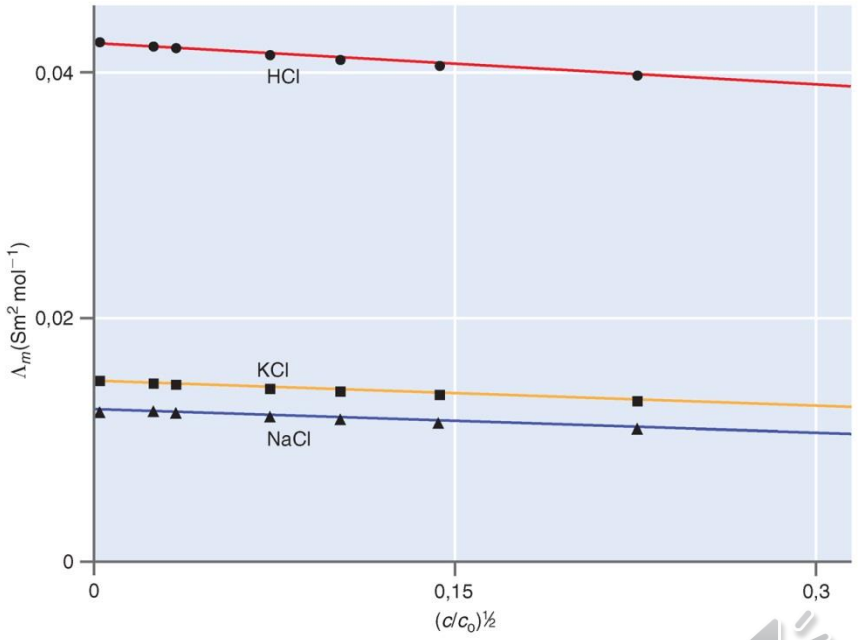
Kohlrausch'sches Quadratwurzelgesetz für starke Elektrolyte

$\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$

Λ_0: molare Grenzleitfähigkeit bei „unendlicher Verdünnung"
$\rightarrow$ kann bei Auftragung gegen $\sqrt{c}$ extrapoliert werden

A: stoffabhängige Konstante





Molare Leitfähigkeiten für kleine Konzentrationen

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

basiert auf Annahme, daß Ionen sich nicht gegenseitig beeinflussen („ideales Verhalten“)

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - A \cdot \sqrt{c}$$

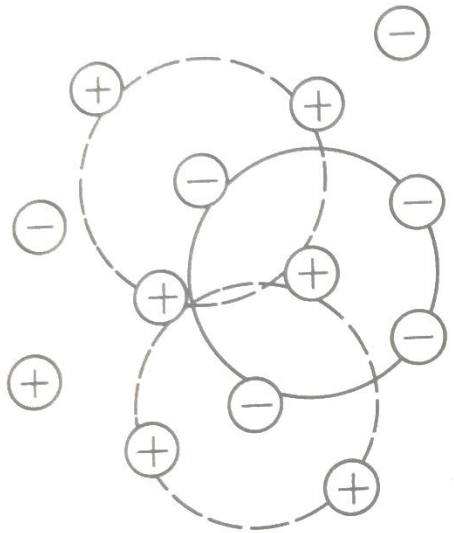
resultiert aus Wechselwirkungen zwischen den Ionen („reales Verhalten“)

$$\frac{\Lambda_c}{\Lambda_0} = f_\Lambda$$

f_Λ: Leitfähigkeitskoeffizient für starke Elektrolyte
(Definition analog zu Dissoziationsgrad für schwache Elektolyte)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel



„Ionenwolken“

Abb. 1-79. Nahordnung in Elektrolytlösungen.

Annahmen:

- Starke Elektrolyte (vollständig dissozieert)
- Ionen sind kugelförmig und nicht polarisierbar und haben ein kugelförmiges elektrisches Potentialfeld
- nur Coulomb-Kräfte wirken zwischen den Ionen (erzeugt elektrostatische Nahordnung)
- Ionen unterliegen auch einer ungeordneten thermischen Bewegung (wirkt Nahordnung entgegen)
- Coulombsche Anziehungsenergie viel kleiner als thermische Bewegungsenergie (erfüllt bei hinreichend verdünnter Lösung (da Coulomb-Energie mit Quadrat des Abstands zwischen Ionen abnimmt)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

Wirkung eines äußeren elektrischen Feldes:

- **Relaxationseffekt**: entgegengesetzt geladene Ionen werden in entgegengesetzter Richtung beschleunigt.
  Ein Zentralion wandert deshalb dem Schwerpunkt seiner Ionenwolke immer etwas voraus.
  Das stört die Nahordnung zwischen den Ionen und diese muß kontinuierlich neu aufgebaut werden, was die Ionenbewegung bremst.
- **Elektrophoretischer Effekt**: im Gegegensatz zur Stokes'schen Reibung, bei der sich ein Teilchen (Ion) in einem ruhenden Medium bewegt, bewegen sich die hydratisierten Gegenionen in Gegenrichtung des Zentralions und verstärken damit den Reibungseffekt.

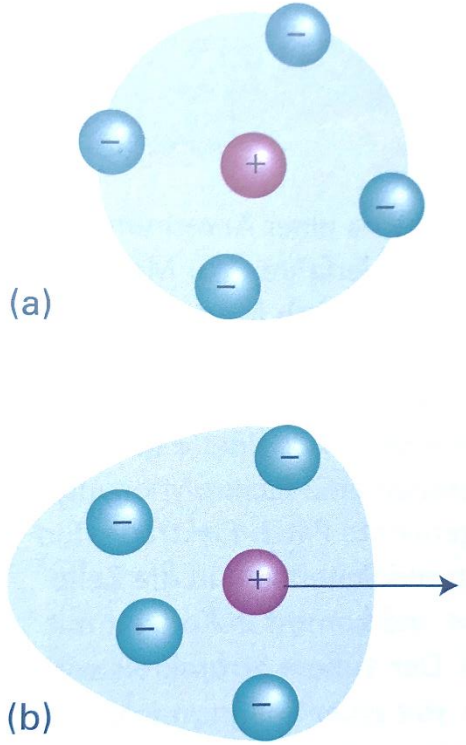


Abb. 20-14 (a) Ohne elektrisches Feld ist die Ionenwolke kugelsymmetrisch. (b) Mit elektrischem Felds ist sie verzerrt, die Schwerpunkte von positiver und negativer Ladung fallen nicht mehr zusammen. Die Anziehung zwischen den entgegengesetzten Ladungen verzögert die Bewegung des Zentralions.

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

Quantitative Behandlung der interionischen Wechselwirkung

Poissonsche Gleichung $$\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi(r)}{\partial r}\right)=-\frac{\rho(r)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

$\varphi(r)$: elektrisches Potential
$\rho(r)$: Ladungsdichte
r : Abstand vom Zentralion
ε_r: Dielektrizitätskonstante des Mediums
ε_0: elektrische Feldkonstante

Zur Berechnung von $\varphi(r)$ muß zunächst $\rho(r)$ ermittelt werden.

Zwei Energien stehen im Wechselspiel miteinander: elektrostatische Anziehung eines Ions mit Ladung $z_i\cdot e$ im Potentialfeld , d.h. $z_i\cdot e\cdot\varphi(r)$ und thermische Energie k_BT

$$\frac{{}^1N_i(r)}{\overline{{}^1N_i}}=e^{-\frac{z_i\cdot e\cdot\varphi(r)}{k_BT}}$$

${}^1N_i(r)$: Zahl der Ionen i pro Volumeneinheit im Abstand r vom Zentralion

$\overline{{}^1N_i}$: mittlere Ionenzahldichte der Sorte i in Gesamtlösung

$$\rightarrow\rho(r)=\sum_i z_i\cdot e\cdot\ {}^1N_i\,(r)=\sum_i z_i\cdot e\cdot\overline{{}^1N_i}\cdot e^{-\frac{z_i\cdot e\cdot\varphi(r)}{k_BT}}$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} \cdot e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}}$$

$$e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}} = 1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T} + \frac{1}{2!}\left(\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}\right)^2 + \cdots$$

für $z_i \cdot e \cdot \varphi(r) \ll k_B T$ $\qquad e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}} \approx 1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}$

$$\rightarrow \rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} \cdot \left(1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}\right)$$

$$\rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} - \frac{e^2 \cdot \varphi(r)}{k_B T} \sum_i z_i^2 \cdot \overline{{}^1N_i}$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$\overline{{}^{1}N_i} = N_A \cdot c_i$ c_i: Stoffmengenkonzentration des Ions i

$\frac{1}{2}\sum z_i^2 \cdot c_i = I$ I: Ionenstärke (nach Lewis und Randall)

$$\rightarrow \rho(r) = -\frac{2N_A e^2 \cdot I}{k_B T} \cdot \varphi(r)$$

→ Poissonsche Gleichung $$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T} \cdot \varphi(r)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\frac{1}{\beta} \equiv \left(\frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T}\right)^{1/2}$$

β: Radius der Ionenwolke (Debye-Länge)

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r}\right) = \left(\frac{1}{\beta}\right)^2 \cdot \varphi(r)$$

Poisson-Boltzmann-Gleichung

$$\rightarrow\rightarrow\rightarrow \varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} + \frac{B}{r} \cdot e^{\frac{r}{\beta}}$$

2 Randbedingungen:

- $\lim_{r\to\infty} \varphi(r) = 0$
- Elektroneutralitätsbedingung: $\sum z_i \cdot c_i = 0$

Wegen $\lim_{r\to\infty} \varphi(r) = 0$

$$\rightarrow \frac{B}{r} \cdot e^{\frac{r}{\beta}} = 0 \rightarrow B = 0$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

$\varphi(r)$ einsetzen in $\rho(r) = -\frac{2N_A e^2 \cdot I}{k_B T} \cdot \varphi(r)$ unter Berücksichtigung der Definition von β

$$\rightarrow \rho(r) = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{\beta^2 r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

Gesamtladung der Ionenwolke: $\int \rho \, dV = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot A \cdot \int_a^\infty \frac{1}{\beta^2} \cdot \frac{1}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot 4\pi r^2 dr$ a: Radius des Zentralions

Elektroneutralität: Gesamtladung der Ionenvolke muß Ladung des Zentralions kompensieren:

$$-z_i \cdot e = -4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot A \cdot \int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$A = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot 1 \Big/ \int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right)$$

$$\int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right) = \left(1 + \frac{a}{\beta}\right) \cdot e^{-\frac{a}{\beta}}$$

$$\rightarrow A = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)}$$

Mit $\varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)} \cdot \frac{e^{-\frac{r}{\beta}}}{r}}$$

zentrale Gleichung der Debye-Hückel-Theorie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot \frac{e^{-\frac{r}{\beta}}}{r}}$$

zentrale Gleichung der Debye-Hückel-Theorie

2 Beiträge zum Potenzial $\varphi(r)$:

- Potenzial des Zentralions $\varphi_Z(r)$
- Potenzial der Ionenwolke $\varphi_W(r)$

$$\varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}$$

gilt auch bei Abwesenheit von Gegenionen, charakterisiert „ideale Lösung“

$$\varphi_W(r) = \varphi(r) - \varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} - 1 \right)$$

beschreibt die Abweichungen vom idealen Verhalten durch β

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

beschreibt die Abweichungen vom idealen Verhalten durch β

β: Radius der Ionenwolke

$$\frac{1}{\beta} \equiv \left(\frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T}\right)^{1/2}$$

$$\beta \propto \left(\frac{1}{I}\right)^{1/2}$$

$$\frac{1}{2}\sum z_i^2 \cdot c_i = I \rightarrow \lim_{c_i \to 0} I = 0 \rightarrow \lim_{c_i \to 0} \frac{1}{\beta} = 0$$

$$\rightarrow \varphi_W(r) = \varphi(r) - \varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} - 1\right) = 0$$

$$\varphi(r) = \varphi_Z(r)$$

ideales Verhalten

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\rho(r) = -\frac{z_i \cdot e}{4\pi\beta^2} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot \frac{1}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

Bestimmung des Maximums der Ladungsdichte innerhalb einer Kugelschale mit dem Radius r und der Dicke $\mathrm{d}r$:

$$\rho(r)4\pi r^2 dr = -\frac{z_i \cdot e}{\beta^2} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot r \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}\, dr$$

Ladungsdichte innerhalb einer Kugelschale mit dem Radius r und der Dicke $\mathrm{d}r$

$$\frac{d(\rho(r)4\pi r^2)}{dr} = 0 = -\frac{z_i \cdot e}{\beta^2} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot \left[e^{-\frac{r}{\beta}} - \frac{1}{\beta} \cdot r \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}\right]$$

$$\rightarrow r(\rho(r)4\pi r^2)_{max} = \beta$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\rightarrow \beta = 6{,}288 \cdot 10^{-11} \left(\frac{mol}{K \cdot m}\right)^{1/2} \left(\frac{\varepsilon \cdot T}{I}\right)^{1/2}$$

Wässrige Lösung bei 298 K ($\varepsilon_r(\mathrm{H_2O}) = 78{,}30$):

$$\beta(\mathrm{H_2O}, 298K) = 1{,}358 \cdot 10^{-8} \left(\frac{mol}{K \cdot m}\right)^{1/2} \left(\sum z_i^2 \cdot c_i\right)^{-1/2}$$

Tab. 1-14. Radius der Ionenwolke im Wasser bei 298 K für verschiedene Salztypen (z^+, z^- bzw. z^-, z^+) in Abhängigkeit von der Konzentration.

c / mol dm^{-3}	Salztyp $\beta(1,1)$/nm	$\beta(1,2)$/nm	$\beta(2,2)$/nm	$\beta(1,3)$/nm
10^{-1}	0,96	0,55	0,48	0,39
10^{-2}	3,04	1,76	1,52	1,24
10^{-3}	9,6	5,55	4,81	3,93
10^{-4}	30,4	17,6	15,2	12,4

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

Potenzial der Ionenwolke $\varphi_W(r)$ am Ort des Zentralions $r = a$

$$\varphi_Z(r = a) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a}$$

$$\varphi_W(r = a) = \varphi(a) - \varphi_Z(a) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{a}{\beta}} - 1 \right)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

Berechnung des Leitfähigkeitskoeffizienten f_Λ (Debye, Hückel und Onsager)

- Interionische Wechselwirkung wird mit Kontinuumsgleichung der Hydrodynamik kombiniert (ohne Herleitung)

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \Lambda_{rel} - \Lambda_{el}$$

Λ_{rel}: molare Leitfähigkeitsanteil des Relaxationseffektes
Λ_{el}: molare Leitfähigkeitsanteil des elektrophoretischen Effektes

$\Lambda_{rel}, \Lambda_{el}$: hängen von Ladungszahlen der Ionen und Radius der Ionenwolke ab

Λ_{rel} sollte von der Geschwindigkeit des Zentralions beeinflußt werden

Λ_{el} sollte aufgrund der gegensinnigen Bewegung des Zentralions und der Ionenwolke von der Stokesschen Reibung beeinflußt werden

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$\Lambda_{rel}, \Lambda_{el}$: hängen von Ladungszahlen der Ionen und Radius der Ionenwolke ab

Λ_{rel} sollte von der Geschwindigkeit des Zentralions beeinflußt werden

Λ_{el} sollte aufgrund der gegensinnigen Bewegung des Zentralions und der Ionenwolke von der Stokesschen Reibung beeinflußt werden

$$\Lambda_{rel} = \frac{e^2}{k_B} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 T} \cdot \Lambda_0 \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$\Lambda_{el} = \frac{F \cdot e}{6\pi} \cdot \frac{|z_+| + |z_-|}{\eta} \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$q = \frac{|z_+ \cdot z_-|}{|z_+| + |z_-|} \cdot \frac{\lambda_+ + \lambda_-}{|z_+| \cdot \lambda_+ + |z_-| \cdot \lambda_-}$$

λ_+: molare Grenzleitfähigkeit der Kationen
λ_-: molare Grenzleitfähigkeit der Anionen

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \left[\begin{array}{c} 8{,}8606 \cdot 10^{-4} \left(\frac{K^{3/2} \cdot m^{3/2}}{mol^{1/2}} \right) \cdot \frac{1}{(\varepsilon_r T)^{3/2}} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \Lambda_0 + \\ 1{,}304 \cdot 10^{-5} \left(\frac{A^2 \cdot s^2 \cdot m^{1/2} \cdot K^{1/2}}{mol^{3/2}} \right) \cdot \frac{1}{\eta (\varepsilon_r T)^{1/2}} \cdot (|z_+| + |z_-|) \end{array} \right] \cdot \sqrt{I}$$

Wässrige Lösung bei 298 K $(\varepsilon_r(\mathrm{H_2O}) = 78{,}30; \eta = 0{,}890 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{m \cdot s})$:

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \left[\begin{array}{c} 2{,}486 \cdot 10^{-2} \left(\frac{m^{3/2}}{mol^{1/2}} \right) \cdot \frac{1}{(\varepsilon_r T)^{3/2}} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \Lambda_0 + \\ 9{,}592 \cdot 10^{-5} \left(\frac{m^{7/2}}{mol^{3/2} \cdot \Omega} \right) \cdot (|z_+| + |z_-|) \end{array} \right] \cdot \sqrt{I}$$

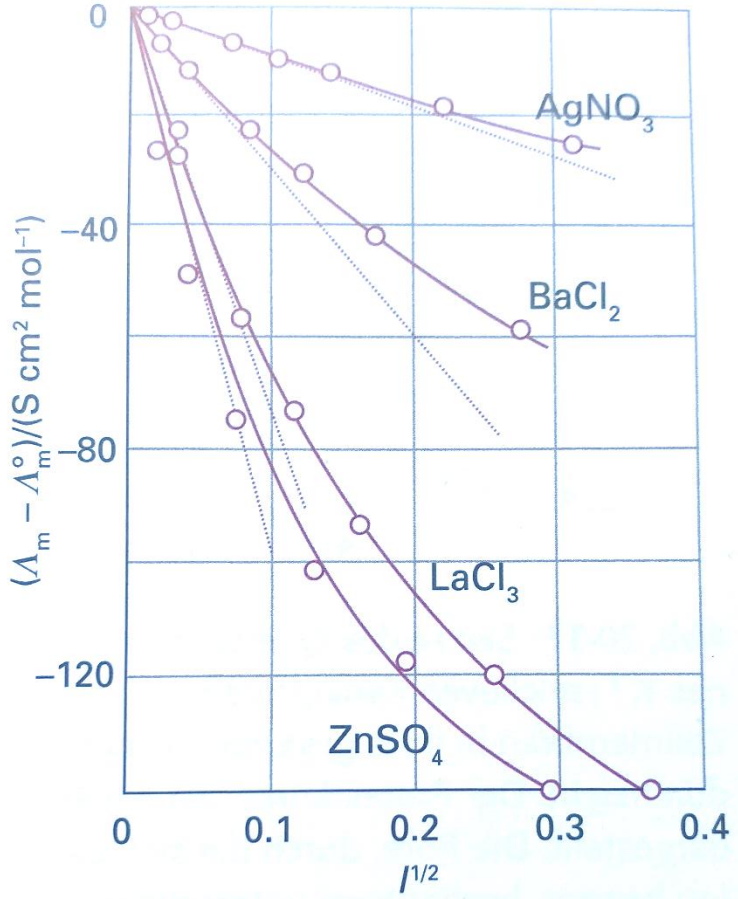


Abb. 20-15 Abhängigkeit der molaren Leitfähigkeiten von der Quadratwurzel der Ionenstärke und Vergleich (gepunktete Linien) mit dem von der Debye–Hückel-Onsager-Theorie vorhergesagten Verlauf.

Coulombsche Anziehungsenergie viel kleiner als thermische Bewegungsenergie (ist nur erfüllt bei hinreichend verdünnter Lösung

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

1,1-wertige Elektrolyte: $|z_+| = |z_-| = 1 \rightarrow q = \frac{1}{2}$

$$\Lambda_c(1{,}1-\text{wertig}) = \Lambda_0 - \left[7{,}281 \cdot 10^{-3} \cdot \Lambda_0 + 1{,}918 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{m^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

$$\Lambda_c(1{,}1-\text{wertig}) = \Lambda_0 - \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

$$f_\Lambda(1{,}1-\text{wertig}) = 1 - \frac{1}{\Lambda_0} \cdot \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

Schwache Elektrolyte

Interionische Wechselwirkungen wirken auch bei schwachen Elektrolyten, aber Konzentrationsabhängigkeit des Dissoziationsgrades auf molare Leitfähigkeit hat einen größeren Einfluß.

$$\frac{\Lambda_c}{\Lambda_0} = f_\Lambda \cdot \alpha$$

$$f_\Lambda(1{,}1 - \text{wertig}) = \frac{\Lambda_c}{\Lambda_0 \cdot \alpha} = 1 - \frac{1}{\Lambda_0} \cdot \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{\alpha c}$$

da $\alpha \equiv \alpha(c)$, liegt keine Quadratwurzelabhängigkeit von der Konzentration vor bei schwachen Elektrolyten (Bei $\alpha = 1$ unabhängig von c (starker Elektrolyt) gilt das Kohlrauschsche Quadratwurzelgesetz)